

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики
Кафедра технической кибернетики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №5
«Внешние объединения (внешние джойны, outer joins), вложенные запросы,
дополнительные возможности».

Выполнила студентка
группы 6301-010302D
Жданова В. И.

САМАРА 2024

Задание на лабораторную работу.

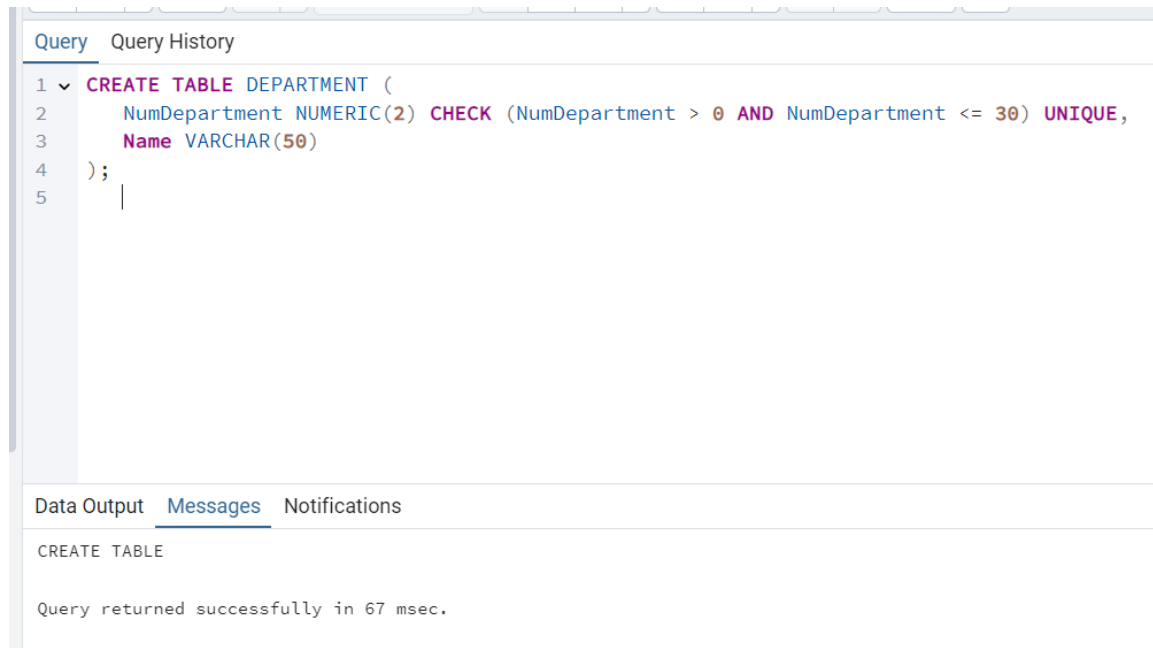
Выполнить задания согласно своему варианту. Варианты задания представлены в таблице 3.

Задание, соответствующее варианту:

1. Создать и заполнить записями таблицу Отдел DEPARTMENT – таблица для хранения данных об отделах. С полями: номер отдела (NumDepartment) – Numeric(2), уникальные значения, ограничения на значения: >0; <=30; Название (Name) – тип данных: VARCHAR2(50).
2. Написать и выполнить запросы:
 1. Вывести фамилии сотрудников, принятых за последние 2 года.
 2. Вывести количество сотрудников со ставкой более 1, работающих в отделе снабжения.
 3. Вывести сведения о сотрудниках, которые не меняли свою должность.
 4. Вывести ФИО сотрудников, которые меняли должность в текущем году несколько раз.
 5. Вывести отдел, сотрудники которого чаще всего меняли должности.
 6. Вывести ФИО сотрудников, занимавших когда - либо должность, которую занимает заданный сотрудник.
 7. Вывести фамилии сотрудников отделов снабжения и планового.

1. Создать и заполнить записями таблицу Отдел DEPARTMENT – таблица для хранения данных об отделах.

```
CREATE TABLE DEPARTMENT (  
    NumDepartment NUMERIC(2) CHECK (NumDepartment > 0 AND  
    NumDepartment <= 30) UNIQUE,  
    Name VARCHAR(50)  
);
```

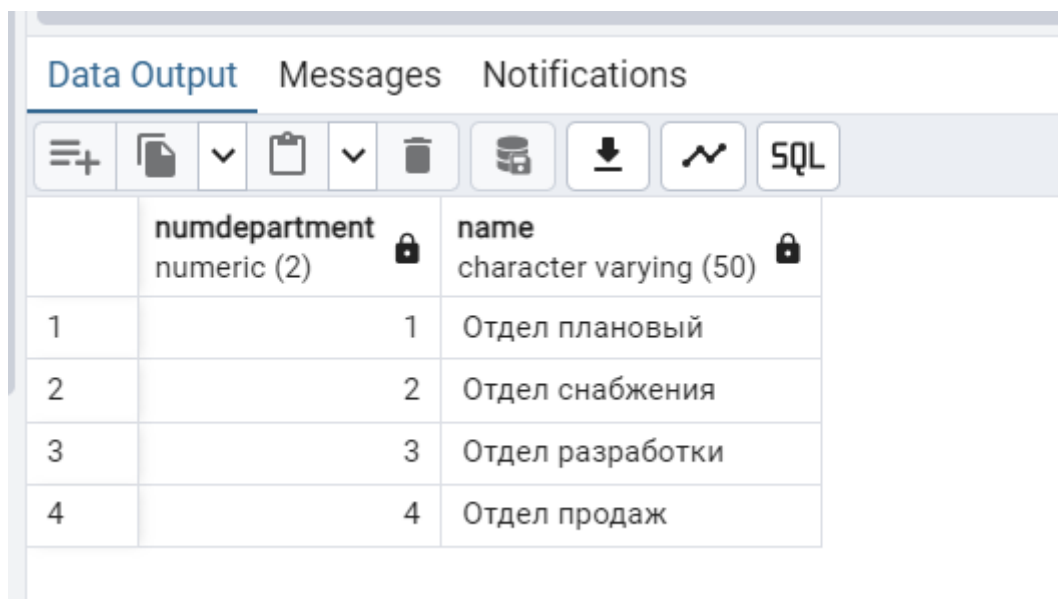


The screenshot shows a SQL query editor with a tab labeled 'Query'. The query text is as follows:

```
1 CREATE TABLE DEPARTMENT (  
2     NumDepartment NUMERIC(2) CHECK (NumDepartment > 0 AND NumDepartment <= 30) UNIQUE,  
3     Name VARCHAR(50)  
4 );  
5
```

Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is selected, displaying the message: 'CREATE TABLE' and 'Query returned successfully in 67 msec.'

```
INSERT INTO DEPARTMENT (NumDepartment, Name)  
VALUES (1, 'Отдел плановый'), (2, 'Отдел снабжения'), (3, 'Отдел  
разработки'), (4, 'Отдел продаж');
```



The screenshot shows a 'Data Output' window with a toolbar containing icons for expand, copy, paste, delete, and other functions. The data is presented in a table with the following structure:

	numdepartment numeric (2)	name character varying (50)
1	1	Отдел плановый
2	2	Отдел снабжения
3	3	Отдел разработки
4	4	Отдел продаж

2.1. Вывести фамилии сотрудников, принятых за последние 2 года.

```
SELECT fname FROM Employees WHERE sdate >= CURRENT_DATE -  
INTERVAL '2 years';
```

The screenshot shows a SQL query editor with a tab labeled 'Query' and 'Query History'. The query entered is: `SELECT fname FROM Employees WHERE sdate >= CURRENT_DATE - INTERVAL '2 years';`. Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with 7 rows of results. The table has a single column named 'fname' with a data type of 'character varying (100)'. The results are: 1. Jake, 2. Ann, 3. Ekaterina, 4. Jake, 5. Dilan, 6. Antonova D.K., 7. Bob.

	fname character varying (100)
1	Jake
2	Ann
3	Ekaterina
4	Jake
5	Dilan
6	Antonova D.K.
7	Bob

2.2. Вывести количество сотрудников со ставкой более 1, работающих в отделе снабжения.

```
SELECT COUNT(*) FROM employees, job_history WHERE employees.num =  
job_history.num AND employees.wagerate > 1 AND job_history.enddate IS  
NULL AND job_history.numdepartment = (SELECT numdepartment FROM  
department WHERE name = 'Отдел снабжения')
```

Query	Query History		S
1	SELECT COUNT(*)	FROM employees, job_history	WHERE employees.num = job_history.num
2	AND employees.wagerate > 1	AND job_history.enddate IS NULL	
3	AND job_history.numdepartment =	(SELECT numdepartment FROM department	WHERE name = 'Отдел сн

Data Output	Messages	Notifications
count bigint		
1	1	

2.3. Вывести сведения о сотрудниках, которые не меняли свою должность.

SELECT employees.* FROM employees

JOIN job_history ON employees.num = job_history.Num

GROUP BY employees.num

HAVING COUNT(job_history.job) = 1;

Query	Query History	Scratch Pad x
1	SELECT employees.*	FROM employees
2	JOIN job_history ON	employees.num = job_history.Num
3	GROUP BY employees.num	
4	HAVING COUNT(job_history.job) = 1;	
5		

Data Output	Messages	Notifications
num [PK] numeric (4)	fname character varying (100)	bday date
gender character (1)	job character varying (30)	wagerate numeric (2,1)
sdate date	address character varying (200)	
1	3	Jane
2	11	Antonova D.K.
3	4	Bob
4	5	Jake

2.4. Вывести ФИО сотрудников, которые меняли должность в текущем году несколько раз.

SELECT employees.Fname FROM employees

JOIN job_history ON employees.num = job_history.num

WHERE EXTRACT(YEAR FROM startdate) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)

GROUP BY fname

HAVING COUNT(job_history.job) > 1;

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

SELECT employees.Fname FROM employees

JOIN job_history ON employees.num = job_history.num

WHERE EXTRACT(YEAR FROM startdate) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)

GROUP BY fname

HAVING COUNT(job_history.job) > 1;

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📥

⬇️

📈

SQL

	fname
	character varying (100)
1	Ann
2	Ekaterina

2.5. Вывести отдел, сотрудники которого чаще всего меняли должности.

SELECT department.name

FROM job_history

JOIN employees ON job_history.num = employees.num

JOIN department ON job_history.numdepartment = department.numdepartment

GROUP BY department.name

HAVING COUNT(job_history.job) = (SELECT MAX(max_count)

FROM (

SELECT COUNT(*) AS max_count

FROM job_history

GROUP BY job

)

);

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

▼

SELECT department.name

FROM job_history

JOIN employees ON job_history.num = employees.num

JOIN department ON job_history.numdepartment = department.numdepartment

GROUP BY department.name

HAVING COUNT(job_history.job) = (SELECT MAX(max_count)

FROM (

SELECT COUNT(*) AS max_count

FROM job_history

GROUP BY job

)

);

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

name

character varying (50) 🔒

1

Отдел плановый

2

Отдел разработки

2.6. Вывести ФИО сотрудников, занимавших когда - либо должность, которую занимает заданный сотрудник.

```
SELECT employees.fname FROM employees
```

JOIN job_history ON employees.num = job_history.num

WHERE job_history.job = (SELECT job FROM employees WHERE num = 2);

Query Query History

```
1  SELECT employees.fname FROM employees
2  JOIN job_history ON employees.num = job_history.num
3  WHERE job_history.job = (SELECT job FROM employees WHERE num = 2);
4
```

Data Output Messages Notifications



	fname character varying (100) 🔒
1	Ekaterina

2.7. Вывести фамилии сотрудников отделов снабжения и планового.

SELECT DISTINCT employees.fname

FROM employees

JOIN job_history ON employees.num = job_history.num

WHERE job_history.numdepartment IN (

SELECT numdepartment

FROM department

WHERE name IN ('Отдел снабжения', 'Отдел плановый')

);

Query Query History

```
1  ✓ SELECT DISTINCT employees.fname
2  FROM employees
3  JOIN job_history ON employees.num = job_history.num
4  WHERE job_history.numdepartment IN (
5      SELECT numdepartment
6      FROM department
7      WHERE name IN ('Отдел снабжения', 'Отдел плановый')
8  );
9
```

Data Output Messages Notifications



	fname character varying (100)
1	Bob
2	Ekaterina
3	Jake
4	Jane